

**เอกสารประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์  
เรื่อง ระบบรับแจ้งและรายงานปัญหาอุปกรณ์ชำรุดอัจฉริยะ  
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**

**นายกิตตินันท์ ศิริยะ  
นายธีรเทพ ชัยวิฑูรกุล  
นายอานันดา สะอาดรัมย์**

**เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (4133306)  
ตามหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ปีการศึกษา 2569**

## บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบรับแจ้งและรายงานปัญหาอุปกรณ์ชำรุดอัจฉริยะ (BRU Fondue) ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP) ร่วมกับภาษา UML ในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ให้มีความเป็นโมดูล (Modularity) และยืดหยุ่นต่อการขยายระบบ

การพัฒนาระบบดำเนินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) รูปแบบ Agile Software Development โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้แจ้งปัญหา (Reporter) เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ (Admin) และช่างซ่อมบำรุง (Technician)

ระบบพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Modern Web Stack โดยใช้ React.js/Next.js และ Tailwind CSS ในส่วนของ Frontend และใช้ Node.js (Express.js) ร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL/MongoDB ในส่วนของ Backend พร้อมทั้งเชื่อมโยงบริการภายนอก ได้แก่ Google OAuth 2.0, LINE Login/LIFF API และ Google Maps API รวมถึงระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (Real-time Notification) ไปยังกลุ่มช่างผู้ปฏิบัติงาน

ผลการพัฒนาระบบช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานเอกสารแบบดั้งเดิม เพิ่มความแม่นยำในการระบุพิกัดสถานที่ชำรุด ยกระดับประสิทธิภาพการติดตามสถานะงานซ่อมบำรุงแบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร (Citizen Engagement) และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลสถิติไปใช้วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อมุ่งสู่การเป็นวิทยาเขตอัจฉริยะ (Smart Campus) อย่างยั่งยืน

## กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบรับแจ้งและรายงานปัญหาอุปกรณ์ชำรุดอัจฉริยะ (BRU Fondue) ฉบับนี้  
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยืงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ แนวคิด  
ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง  
ผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกท่าน  
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำตลอดระยะเวลาการศึกษา

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา  
และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อนๆ ทุกท่าน  
ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำโครงงานวิจัยฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

กิตตินันท์ ศิริยะ  
ธีรเทพ ชัยวิฑูณกุล  
อานันดา สะอาดรัมย์  
คณะผู้จัดทำ

## คำนำ

เอกสารประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์เรื่อง

"ระบบรับแจ้งและรายงานปัญหาอุปกรณ์ชำรุดอัจฉริยะ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"

ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (4133306)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ ออกแบบ

และพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก  
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาภายในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทนำ แผนการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์  
ข้อกำหนดความต้องการของระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ สรุปผลการปฏิบัติงาน  
และคู่มือการใช้งานระบบ

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ

และเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาวิจัยหรือการต่อยอดพัฒนาระบบ Smart Campus ต่อไป

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

กิตตินันท์ ศิริยะ  
ธีรเทพ ชัยวิฑูรกุล  
อานันดา สะอาดรัมย์  
คณะผู้จัดทำ

## บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ที่มาของการจัดทำระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรและนักศึกษาหมื่นเวี่ยนเข้ามาใช้พื้นที่ภายในเขตมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนหลายหมื่นคนต่อวัน ส่งผลให้อาคารเรียน ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ หอพัก และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบประปา ต้องรองรับการใช้งานอย่างหนัก ก่อให้เกิดความชำรุดทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ชำรุด หรือหลอดไฟชำรุดซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัย

กระบวนการรับแจ้งปัญหาในปัจจุบันยังคงพึ่งพาระบบแบบดั้งเดิม (Manual System) เป็นหลัก ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ผู้ใช้งานไม่ทราบช่องทางแจ้งเรื่อง หรือไม่สะดวกเดินทางไปเขียนใบคำร้อง ณ สำนักงานกองอาคารสถานที่ด้วยตนเอง ส่วนการแจ้งผ่านช่องทางไม่เป็นทางการ เช่น โซเชียลมีเดีย ก็มักประสบปัญหาข้อมูลตกหล่น พิกัดสถานที่คลาดเคลื่อน หรือขาดหลักฐานภาพถ่ายที่ชัดเจน ส่งผลให้ช่างบำรุงรักษาต้องเสียเวลาเดินทางไปสำรวจพื้นที่จริงเพื่อวางแผนซ่อมแซม ทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหาคงทำได้ล่าช้า ช้าซ้อน และผู้แจ้งไม่สามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์

จากความสำเร็จของแพลตฟอร์ม "Traffy Fondue" ที่พัฒนาโดย สวทช. และนำมาประยุกต์ใช้ในกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงผู้แจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่โดยตรงผ่านสมาร์ตโฟน คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดประยุกต์ใช้นวัตกรรมดังกล่าวมาปรับใช้กับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในชื่อ "BRU Fondue" เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ และช่างซ่อมบำรุง ช่วยลดขั้นตอนเอกสาร เพิ่มความเร็ว ตรวจสอบได้ และนำข้อมูลสถิติไปใช้วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มุ่งสู่การเป็น Smart Campus อย่างยั่งยืน

### 1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำระบบ

1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบด้วยหลักการเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design: OOAD)

2. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบรับแจ้งและรายงานปัญหาอุปกรณ์ชำรุดอัจฉริยะ โดยเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

### 1.3 ประโยชน์การจัดทำระบบ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีเครื่องมือกลางในการรับแจ้งและรายงานปัญหาสิ่งชำรุดที่ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นระบบ ทดแทนกระบวนการแบบเดิมที่ใช้เอกสารและการติดต่อด้วยวาจา
2. ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการรับแจ้ง มอบหมายงาน และติดตามงานซ่อมบำรุง ทำให้ปัญหาความชำรุดได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันเวลาที่
3. นักศึกษาและบุคลากรมีช่องทางแจ้งปัญหาและติดตามสถานะการดำเนินงานได้ด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ตโฟน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Citizen Engagement) ในการดูแลอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน
4. กองอาคารสถานที่มีข้อมูลสถิติการแจ้งซ่อมที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ นำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และจัดสรรกำลังคนและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนาระบบ Smart Campus ด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไปในอนาคต

### 1.4 ขอบเขตและความสามารถของระบบ

กำหนดขอบเขตการดำเนินงานและฟังก์ชันของระบบ BRU Fondue โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก ดังนี้:

- **ส่วนของนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป (Reporter – ผู้แจ้งปัญหา):**
  - ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ: สามารถเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google Account ของมหาวิทยาลัย (@bru.ac.th) เพื่อยืนยันตัวตน หรือเข้าสู่ระบบผ่าน LINE Login เพื่อเพิ่มความสะดวกบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  - ระบบจัดการประวัติส่วนตัว (Profile Management): แสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร, คณะ, สาขาวิชา, เบอร์โทรศัพท์ และบันทึกประวัติการแจ้งเรื่องร้องเรียนย้อนหลัง
  - ระบบสร้างคำร้องแจ้งปัญหาและส่งซ่อม (Issue Reporting System): ถ่ายภาพหรืออัปโหลดรูปปัญหา, เลือกหมวดหมู่ปัญหา (เช่น ไฟฟ้า ประปา อาคารสถานที่), ปักหมุดพิกัดอาคาร/ห้อง และระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อส่งคำร้อง

- ระบบติดตามและประเมินผล (Tracking & Evaluation System):  
ติดตามสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ (รอรับเรื่อง -> กำลังดำเนินการ -> รอดำเนินการ (รออะไร) -> เสร็จสิ้น)
- ดูรูปภาพผลการแก้ไขปัญหา (After) จากช่างซ่อมบำรุง  
และประเมินความพึงพอใจพร้อมให้คะแนนการให้บริการหลังซ่อมแซมเสร็จสิ้น
- **ส่วนของเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ (Admin – ผู้บริหารจัดการระบบ):**
  - ระบบเข้าสู่ระบบพร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (Role-based Access Control)
  - ระบบจัดการและคัดกรองคำร้อง (Ticket Management):  
แสดงรายการคำร้องพร้อมพิกัดตำแหน่งบนแผนที่มหาวิทยาลัย,  
ค้นหา/กรองคำร้องตามหมวดหมู่ สถานะ หรือช่วงเวลา  
และตรวจสอบยืนยันความถูกต้องก่อนส่งต่อ
  - ระบบมอบหมายงาน (Task Assignment):  
มอบหมายงานให้กลุ่มช่างซ่อมบำรุงทั้งแบบอัตโนมัติตามหมวดหมู่  
และมอบหมายด้วยตนเอง
  - ระบบรายงานและสถิติ (Dashboard & Report):  
แสดงกราฟสรุปจำนวนคำร้องแยกตามประเภทปัญหา อาคาร และสถานะ  
พร้อมส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel/PDF  
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- **ส่วนของช่างซ่อมบำรุง (Technician – ผู้ปฏิบัติงาน):**
  - ระบบแจ้งเตือนงานใหม่แบบเรียลไทม์ผ่านกลุ่มแชตเฉพาะทาง (Real-time Notification) เมื่อได้รับมอบหมายงานตรงหมวดหมู่ที่รับผิดชอบ
  - ระบบจัดการสถานะงาน (Task Status Management): อัปเดตสถานะงาน  
(รับเรื่อง -> กำลังดำเนินการ -> รอดำเนินการ -> เสร็จสิ้น),  
อัปโหลดรูปภาพผลการซ่อมแซม (After) และบันทึกรายละเอียดการดำเนินงาน
  - ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของช่างแต่ละคน เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

## 1.5 นิยามของระบบงาน

- **BRU Fondue:** เว็บแอปพลิเคชันระบบรับแจ้งและรายงานปัญหาอุปกรณ์ชำรุดอัจฉริยะ  
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- **Reporter (ผู้แจ้งปัญหา):**  
นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ใช้ระบบเพื่อแจ้งปัญหาและ  
ติดตามผล

- **Admin (ผู้ดูแลระบบ):** เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ทำหน้าที่คัดกรองคำร้อง มอบหมายงาน และตรวจสอบสถิติภาพรวม
- **Technician (ช่างซ่อมบำรุง):**  
ช่างผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาน้ำงานและอัปเดตผลการซ่อมแซม
- **Ticket (คำร้อง):**  
รายการแจ้งซ่อมหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ชำรุดที่ถูกสร้างขึ้นในระบบพร้อมพิกัดและรูปภาพประกอบ
- **Preventive Maintenance:** การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
โดยการนำข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกันก่อนเกิดความชำรุดเสียหายซ้ำ
- **Smart Campus:**  
การพัฒนาวิทยาเขตอัจฉริยะที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการในสถาบัน
- **Citizen Engagement:**  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม/ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

## 1.6 Process Model ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

การพัฒนาระบบงานประยุกต์ใช้แบบจำลอง Agile Software Development ร่วมกับวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ได้ทันที และมีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการพัฒนา

## 1.7 Technical process

- **หลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ:**
  - System Analysis and Design: วิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย Data Flow Diagram (DFD) เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลระหว่าง Entity ต่าง ๆ (ผู้แจ้ง, Admin, ช่าง, ระบบภายนอก) และสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ข้อมูลด้วย Entity-Relationship Diagram (ERD) เพื่อออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ลดความซ้ำซ้อน
  - Object-Oriented Analysis and Design (OOAD):  
มองระบบในรูปแบบอ็อบเจกต์ (Objects) และใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language) เช่น Use Case Diagram และ Class Diagram

เพื่อให้สถาปัตยกรรมมีความเป็นโมดูล (Modularity)

รองรับการนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่และการขยายระบบในอนาคต

- **เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา:**

- Frontend Framework: พัฒนาด้วย React.js / Next.js ร่วมกับ Tailwind CSS เพื่อรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design บนสมาร์ตโฟน
- Backend API: Node.js (Express.js) สำหรับจัดการตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) และเชื่อมโยงผ่าน RESTful APIs รูปแบบ JSON
- Database & Cloud Storage: PostgreSQL / MongoDB สำหรับเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเอกสาร พร้อม Cloud Storage สำหรับเก็บไฟล์รูปภาพ
- Integration Services: Google OAuth 2.0 ร่วมกับอีเมล @bru.ac.th, LINE Front-end Framework (LINE LIFF) ร่วมกับ LINE Login และ Google Maps API/Leaflet API สำหรับระบบพิกัดตำแหน่ง
- UI/UX Design Tools & Testing: ออกแบบ UI/UX ด้วย Figma และทดสอบระบบด้วยวิธี Black-box Testing และ User Acceptance Testing (UAT) ก่อนติดตั้งบน Cloud Hosting เช่น Vercel/Railway

## unที่ 2 Software Plan Management Project

### 2.1 ข้อตกลงในการส่งมอบงาน

- เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification - SRS)
- เอกสารการออกแบบระบบ (สถาปัตยกรรมระบบ, แผนภาพ UML: Use Case Diagram, Class Diagram, ER-Diagram, UI/UX Mockup)
- ซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์ (Source Code) ทั้งส่วน Frontend, Backend และโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล
- เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ (Black-box Testing & UAT Test Report)
- คู่มือการใช้งาน (User Manual) แยกตามบทบาทผู้ใช้ 3 กลุ่ม (Reporter, Admin, Technician)

### 2.2 โครงสร้างของการทำงาน การวางแผนกิจกรรมการทำงาน แสดงโดย WBS และ Activity Network

กำหนดแผนการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2569 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ระยะหลัก ดังนี้:

**ระยะที่ 1:** ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ความต้องการ และจัดทำข้อเสนอโครงการ (ส.ค. สัปดาห์ที่ 1-3)

**ระยะที่ 2:** ออกแบบระบบ (Use Case, ER-Diagram, UI/UX บน Figma) (ส.ค. สัปดาห์ที่ 3 ถึง ก.ย. สัปดาห์ที่ 1)

**ระยะที่ 3:** พัฒนาระบบ (Frontend, Backend API, Database & Cloud Integration) (ก.ย. สัปดาห์ที่ 1 ถึง ต.ค. สัปดาห์ที่ 1)

**ระยะที่ 4:** ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Black-box & UAT) (ต.ค. สัปดาห์ที่ 1)

**ระยะที่ 5:** จัดทำรูปเล่มเอกสารและนำเสนอโครงการ (ต.ค. สัปดาห์ที่ 1)

### 2.3 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและการประสานงาน การจัดคนในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำโครงการ

การจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้จัดทำโครงการ 3 คน มีดังนี้:

- **นายกิตตินันท์ ศิริยะ (รหัส 670112418002):** รับผิดชอบการพัฒนา Frontend Framework (React.js/Next.js, Tailwind CSS) และการออกแบบ UI/UX
- **นายธีรเทพ ชัยวิทูธนกุล (รหัส 670112418011):** รับผิดชอบการพัฒนา Backend API (Node.js/Express.js) และการเชื่อมต่อบริการภายนอก (Google OAuth, LINE LIFF/Login, Google Maps API)
- **นายอานันดา สะอาดรัมย์ (รหัส 670112418027):** รับผิดชอบการออกแบบฐานข้อมูล (PostgreSQL/MongoDB, ERD), การทดสอบระบบ (Black-box/UAT) และการรวบรวมจัดทำเอกสารโครงการ

## 2.4 กระบวนการในการบริหารงาน การติดตามตรวจสอบงาน

ประยุกต์ใช้ Agile Software Development โดยแบ่งรอบการทำงานเป็น Sprint มีการนัดประชุมติดตามความคืบหน้าสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control - Git/GitHub) ในการบริหารซอร์สโค้ด ตรวจสอบ Code Review และการรวมโมดูลซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ

## 2.5 การจัดการความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงด้านการเชื่อมต่อบริการภายนอก (Integration Risk):**  
ปัญหาความผิดพลาดจากการเชื่อมต่อ API ของ LINE LIFF, Google OAuth หรือ Google Maps ป้องกันโดยการศึกษาเอกสารทางเทคนิค (Documentation) อย่างละเอียด และสร้างระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อล่วงหน้า
- **ความเสี่ยงด้านความแม่นยำของพิกัดสถานที่ (Location Accuracy Risk):**  
กรณีสัญญาณ GPS คลาดเคลื่อน  
ป้องกันโดยการบังคับให้ผู้แจ้งระบุชื่ออาคารและเลขห้องควบคู่กับการปักหมุดบนแผนที่เสมอ
- **ความเสี่ยงด้านกรอบเวลาการพัฒนา (Schedule Risk):** งานล่าช้ากว่าแผน  
ควบคุมโดยใช้กระบวนการ Agile Sprint และทบทวนความคืบหน้าทุกสัปดาห์

## unที่ 3 Software Requirement Specification

### 3.1 องค์ประกอบของระบบ

1. ระบบเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน (Authentication & Authorization): รองรับ Google OAuth (@bru.ac.th), LINE Login และระบบ Role-based Access Control
2. ระบบจัดการคำร้องแจ้งซ่อม (Ticket Management): บันทึกคำร้อง, อัปโหลดรูปภาพ, เลือกหมวดหมู่, ปักหมุดแผนที่ และคัดกรองคำร้อง
3. ระบบมอบหมายงานและจัดการสถานะ (Task Assignment & Management): มอบหมายงานให้ช่าง และอัปเดตสถานะงานซ่อมบำรุง
4. ระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (Real-time Notification): ส่งการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มแชตช่างเมื่อมีงานใหม่
5. ระบบรายงานและสถิติ (Dashboard & Evaluation): แสดงสถิติคำร้อง สรุปผลภาพรวม และระบบประเมินความพึงพอใจ

### 3.2 ภาพรวมของความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดที่มีต่อระบบงาน

ผู้ใช้งานต้องการระบบที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว  
ทดแทนการเดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเอง สามารถติดตามสถานะงานได้ทันทีแบบเรียลไทม์  
กองอาคารสถานที่ต้องการระบบคัดกรองและกระจายงานที่เป็นระเบียบ  
ส่วนช่างซ่อมบำรุงต้องการระบบแจ้งเตือนผ่านกลุ่มแชตเฉพาะทางที่ระบุพิกัดและรูปภาพชัดเจนเพื่อ  
การเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

### 3.3 ความต้องการของผู้ใช้

- **Functional Requirement:**
  - ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนผ่าน Google Account (@bru.ac.th) หรือ LINE Login ได้
  - ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพ เลือกหมวดหมู่ปัญหา ปักหมุดแผนที่ และติดตามสถานะเรียลไทม์ได้
  - ระบบต้องสามารถส่งการแจ้งเตือนงานใหม่ไปยังกลุ่มแชตของช่างผู้ปฏิบัติงานโดยตรง
  - ระบบต้องแสดง Dashboard สรุปสถิติ และออกรายงานเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF ได้

- **Non-Functional Requirement:**

- ระบบต้องเป็น Responsive Web Application ที่แสดงผลได้เหมาะสมกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ระบบต้องประมวลผลค้นหาและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก

- **Unacceptable System Behavior Specified:**

- ระบบไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ยืนยันตัวตนด้วยอีเมล @bru.ac.th หรือบัญชี LINE เข้าสร้างคำร้องแจ้งซ่อม
- ระบบไม่อนุญาตให้ช่างซ่อมบำรุงปิดสถานะงานเสร็จสิ้น หากไม่มีการแนบรูปภาพผลการปฏิบัติงาน (After)

### 3.4 ภาพรวมของการทำงานของระบบ (Software Interfaces)

โครงสร้างระบบออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ Modern Web Stack แบ่งส่วน Frontend (แสดงผล) และ Backend (ประมวลผลตรรกะ) แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน RESTful APIs ในรูปแบบ JSON พร้อมเชื่อมต่อ External Interfaces ได้แก่ บริการยืนยันตัวตน (Google OAuth 2.0, LINE Login/LIFF), บริการแผนที่พิกัด (Google Maps API/Leaflet) และบริการจัดเก็บไฟล์ Cloud Storage

### 3.5 การทำงานของ Software

กระบวนการทำงานหลักเริ่มต้นจาก: Reporter เข้าสู่ระบบ -> ถ่ายรูป/เลือกหมวดหมู่/ปัญหา เพื่อสร้างคำร้อง -> คำร้องส่งเข้าสู่ระบบส่วนกลาง -> Admin ตรวจสอบคัดกรองและมอบหมายงาน -> ช่าง (Technician) ได้รับแจ้งเตือนผ่านกลุ่มแชตเรียลไทม์ -> ช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานและอัปเดตสถานะพร้อมแนบรูป After -> Reporter ได้รับแจ้งเตือนงานเสร็จสิ้นและประเมินความพึงพอใจ

### 3.6 คุณลักษณะของผู้ใช้ และข้อกำหนด สมมติฐานของ Software

- ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยกับการใช้เว็บเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน LINE และสมาร์ทโฟน
- ผู้ใช้งานมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีกล้องถ่ายรูป

## บทที่ 4 Software Design

### 4.1 การวิเคราะห์-ออกแบบระบบ โดยการสร้างแผนภาพ UML ต่าง ๆ

นำเสนอโครงสร้างแผนภาพ Use Case Diagram ที่ครอบคลุมบทบาทผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม (Reporter, Admin, Technician) และความสัมพันธ์กับคลาสหลักใน Class Diagram ได้แก่ User (Abstract Class), Reporter, Admin, Technician, Ticket, Category, Location, TaskAssignment, RepairRecord และ Evaluation

แสดงการไหลของข้อมูลระหว่าง Entity และกระบวนการต่าง ๆ ในระบบด้วย Data Flow Diagram (DFD)

แสดง Sequence Diagram การทำงานของแต่ละฟังก์ชัน เช่น กระบวนการแจ้งเรื่อง และการมอบหมายงาน

### 4.2 System Design

- **Architecture Design:** สถาปัตยกรรมแบบ Modern Web Stack (Frontend Framework: React.js/Next.js + Tailwind CSS, Backend API: Node.js Express.js, Database: PostgreSQL/MongoDB และ Cloud Storage)
- **Database Design:** ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย Entity-Relationship Diagram (ERD) เพื่อจัดเก็บข้อมูล User, Ticket, Category, Location, TaskAssignment, RepairRecord และ Evaluation  
(เว้นว่างไว้สำหรับรูปภาพ: แผนภาพ Entity-Relationship Diagram (ERD))
- **UI/UX Design:** ออกแบบหน้าจอติดต่อผู้ใช้ผ่านโปรแกรม Figma เน้นการใช้งานแบบ Responsive Design ที่สะดวกบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน (เว้นว่างไว้สำหรับรูปภาพ: แผนภาพ Wireframe หรือ Mockup หน้าจอการใช้งาน)

## บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน

การสรุปผลการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ผลที่ได้จากการทดสอบการทำงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด

- **สรุปผลการพัฒนาระบบ:** สรุปการทำงานของระบบ BRU Fondue ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด สามารถลดขั้นตอนเอกสาร เพิ่มความแม่นยำของพิกัด และติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้จริง
- **ปัญหาและอุปสรรค:** ระบุข้อจำกัดทางเทคนิคที่พบ เช่น สัญญาณ GPS คลาดเคลื่อนในบางพื้นที่อับสัญญาณ หรือข้อจำกัดการเชื่อมต่อ API บริการภายนอก
- **ข้อเสนอแนะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป:** แนวทางการพัฒนาต่อยอด เช่น การประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลรูปภาพความชำรุดอัตโนมัติ หรือการพัฒนาเป็น Native Application สำหรับ iOS และ Android

## ภาคผนวก

### คู่มือผู้ใช้ (User Manual)

ภาคผนวกนี้แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบ BRU Fondue สำหรับผู้แจ้งปัญหา ผู้ดูแลระบบ และช่างผู้รับผิดชอบ โดยใช้ภาพจากระบบที่ติดตั้งใช้งานจริงบน Render และเชื่อมต่อฐานข้อมูล Neon PostgreSQL

#### 1 การเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานทุกท่านเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่ได้รับการลงทะเบียนและรหัสผ่านของตนเอง

1. เปิดเว็บไซต์ BRU Fondue แล้วเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ
2. กรอกรหัสอีเมลและรหัสผ่านให้ครบถ้วน
3. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังพื้นที่ทำงานตามสิทธิ์ของบัญชี

brufondue. SMART CAMPUS, BETTER LIFE

รู้จัก BRU Fondue วิธีใช้งาน เข้าสู่ระบบ

YOUR CAMPUS, CONNECTED

ยินดีต้อนรับกลับ

เข้าสู่ระบบเพื่อแจ้งปัญหา ติดตามงาน และดูแลพื้นที่ของเราไปด้วยกัน

อีเมล

name@bru.ac.th

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชีหรือลืมรหัสผ่าน?  
ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอเปิดบัญชีหรือตั้งรหัสผ่านใหม่

กลับหน้าหลัก BRU Fondue

ภาพที่ 1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ BRU Fondue

## 2 การสร้างคำร้องแจ้งปัญหาสำหรับผู้แจ้ง

ผู้แจ้งสามารถบันทึกประเภทปัญหา รายละเอียด สถานที่ พิกัด และรูปภาพประกอบผ่านแบบฟอร์มเดียว

1. เลือกหมวดหมู่ปัญหาและระบุหัวข้อพร้อมรายละเอียดที่พบ
2. เลือกอาคารหรือห้อง และตรวจสอบตำแหน่งบนแผนที่
3. แนบรูปภาพ เลือกระดับความเร่งด่วน แล้วตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งคำร้อง

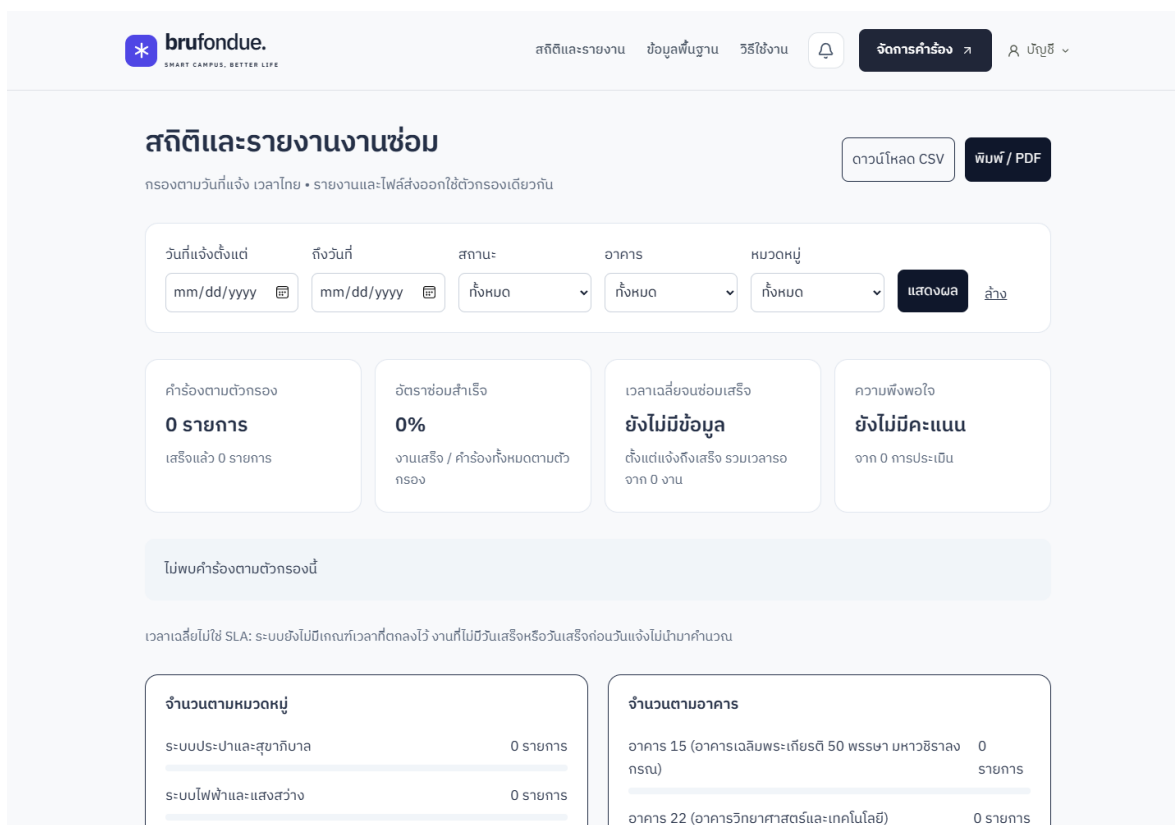
The screenshot shows the 'brufondue' issue reporting system interface. At the top, there's a navigation bar with the logo, 'คำร้องของเงิน', 'วิธีใช้งาน', a notification bell, a 'แจ้งปัญหา' button, and a user profile 'R. ปัญธิ'. The main heading is 'ISSUE REPORTING SYSTEM' followed by 'แจ้งซ่อมอุปกรณ์ชำรุด / ปัญหาสิ่งแวดล้อม' and the user 'ผู้แจ้ง: นาย กิตติณันท์ ศิริยะ'. Below this is a progress bar with three steps: '1. อธิบายปัญหา' (selected), '2. ระบุสถานที่', and '3. รูปภาพและส่ง'. The first step contains a sub-heading '1. เลือกหมวดหมู่ปัญหาอุปกรณ์ชำรุด' and a description 'เลือกประเภทงานเพื่อให้ระบบส่งต่อไปยังกลุ่มช่างที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง'. There are five category buttons: 'ระบบไฟฟ้าและ...', 'เครื่องปรับอากาศ...', 'ระบบประปาและ...', 'สถานที่สกปรก...', and 'อาคารสถานที่...'. The second step is '4. รายละเอียดของปัญหาและความเร่งด่วน', which includes a 'หัวข้อปัญหา (สั้น กระชับ) \*' field, a 'รายละเอียดเพิ่มเติมของอาการชำรุด \*' field, and a 'ระดับความเร่งด่วน' section at the bottom.

ภาพที่ 2 แบบฟอร์มสร้างคำร้องแจ้งปัญหาสำหรับ Reporter

### 3 การตรวจสอบภาพรวมสำหรับผู้ดูแลระบบ

หน้า Dashboard ช่วยให้ผู้ดูแลตรวจสอบจำนวนคำร้อง สถานะงาน ระยะเวลาดำเนินการ และผลการให้บริการได้จากจุดเดียว

1. กำหนดช่วงเวลา สถานะ อาคาร หรือหมวดหมู่ที่ต้องการตรวจสอบ
2. อ่านค่าจากการ์ดสรุปและรายการสถิติด้านล่าง
3. ดาวน์โหลดข้อมูลเป็น CSV หรือพิมพ์รายงาน PDF เมื่อต้องการนำไปวิเคราะห์ต่อ



ภาพที่ 3 หน้าจอสถิติและรายงานงานซ่อมสำหรับ Admin

## 4 การจัดการและมอบหมายคำร้องสำหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลใช้หน้าจัดการคำร้องเพื่อตรวจสอบตำแหน่ง

คัดกรองรายการ

รับคำร้อง

และมอบหมายงานให้ช่างที่เหมาะสม

1. ตรวจสอบตำแหน่งคำร้องจากแผนที่และใช้ตัวกรองเพื่อค้นหารายการ
2. เปิดรายละเอียดคำร้อง ตรวจสอบข้อมูลผู้แจ้ง รูปภาพ และความเร่งด่วน
3. รับคำร้องและเลือกช่างผู้รับผิดชอบก่อนยืนยันการมอบหมายงาน

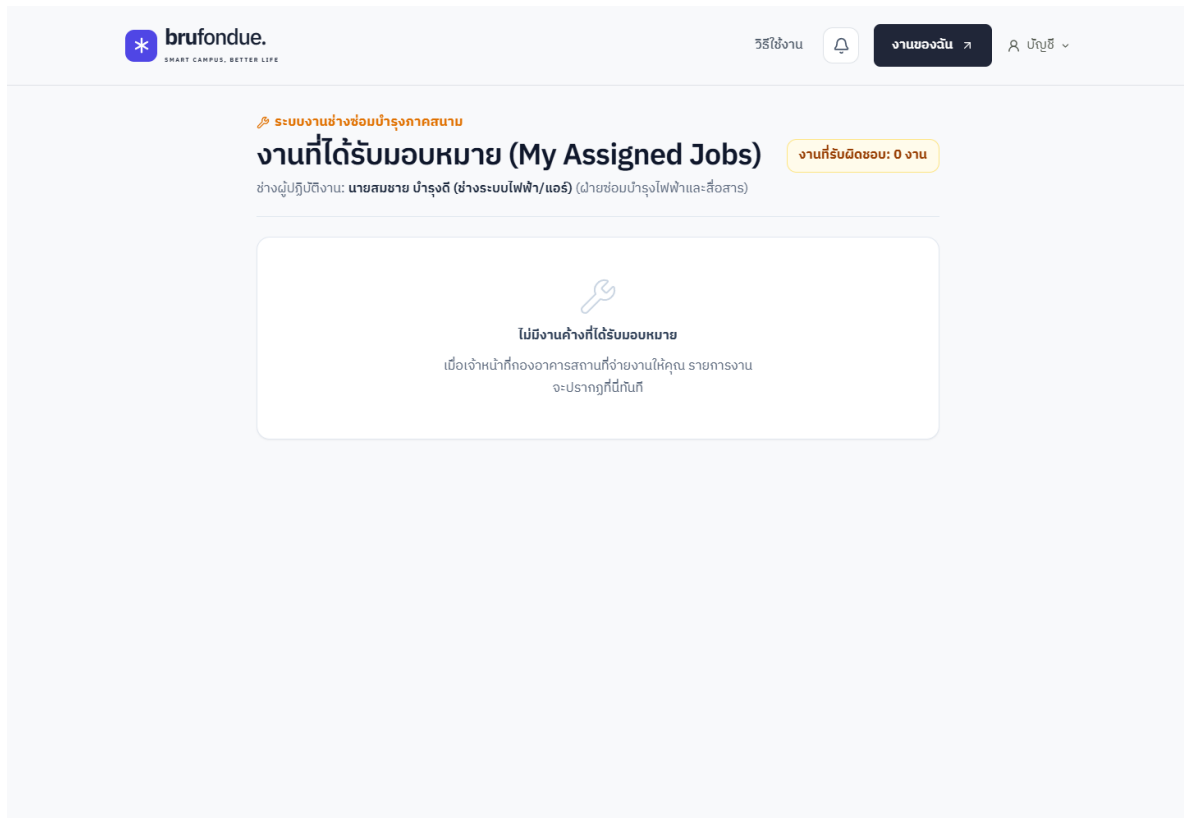
The screenshot shows the 'brufondue' web application interface. At the top, there's a navigation bar with the logo and links for 'สถิติและรายงาน', 'ข้อมูลพื้นฐาน', 'วิธีใช้งาน', a notification bell, and a 'จัดการคำร้อง' button. The main header area displays 'กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มรภ.บุรีรัมย์' and the title 'ศูนย์ควบคุมและจ่ายงานซ่อมบำรุง (Ticket Dispatching)' with a sub-note 'เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล: ผศ. ดร.วิไลรัตน์ ยากองไชย (เจ้าหน้าที่กองอาคาร)'. A status bar indicates 'ช่างในสังกัด: 2 คน'. Below this are four summary cards: 'คำร้องทั้งหมด' (0), 'รอรับเรื่อง / ยังไม่จ่ายงาน' (0), 'กำลังดำเนินการ' (0), and 'ซ่อมเสร็จสิ้นแล้ว' (0). The main section is titled 'แผนที่การพบปัญหาจุดชำรุดในมหาวิทยาลัย (Interactive Campus Map)' with instructions to click on the map to view details, photos, and reports. It features a map of the university campus with various buildings and roads labeled. A note at the bottom of the map states 'ไม่แสดงจุดสำหรับคำร้องที่ไม่มีพิกัดหรือพิกัดไม่ถูกต้อง 0 รายการ'.

ภาพที่ 4 ศูนย์ควบคุมและจ่ายงานซ่อมบำรุงสำหรับ Admin

## 5 การรับงานและอัปเดตสถานะสำหรับช่าง

ช่างตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย เปิดรายละเอียดหน้างาน และรายงานความคืบหน้างานเสร็จสิ้น

1. เปิดเมนู งานของฉัน เพื่อตรวจสอบรายการที่ได้รับมอบหมาย
2. เลือกงานเพื่อดูสถานที่ รายละเอียดปัญหา รูปภาพ และข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง
3. ปรับสถานะตามขั้นตอนการทำงาน แนบภาพหลังซ่อม และบันทึกผลเมื่อดำเนินการเสร็จ



ภาพที่ 5 หน้างานที่ได้รับมอบหมายสำหรับ Technician